

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

Тема: «КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЯ. DOCKER»

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

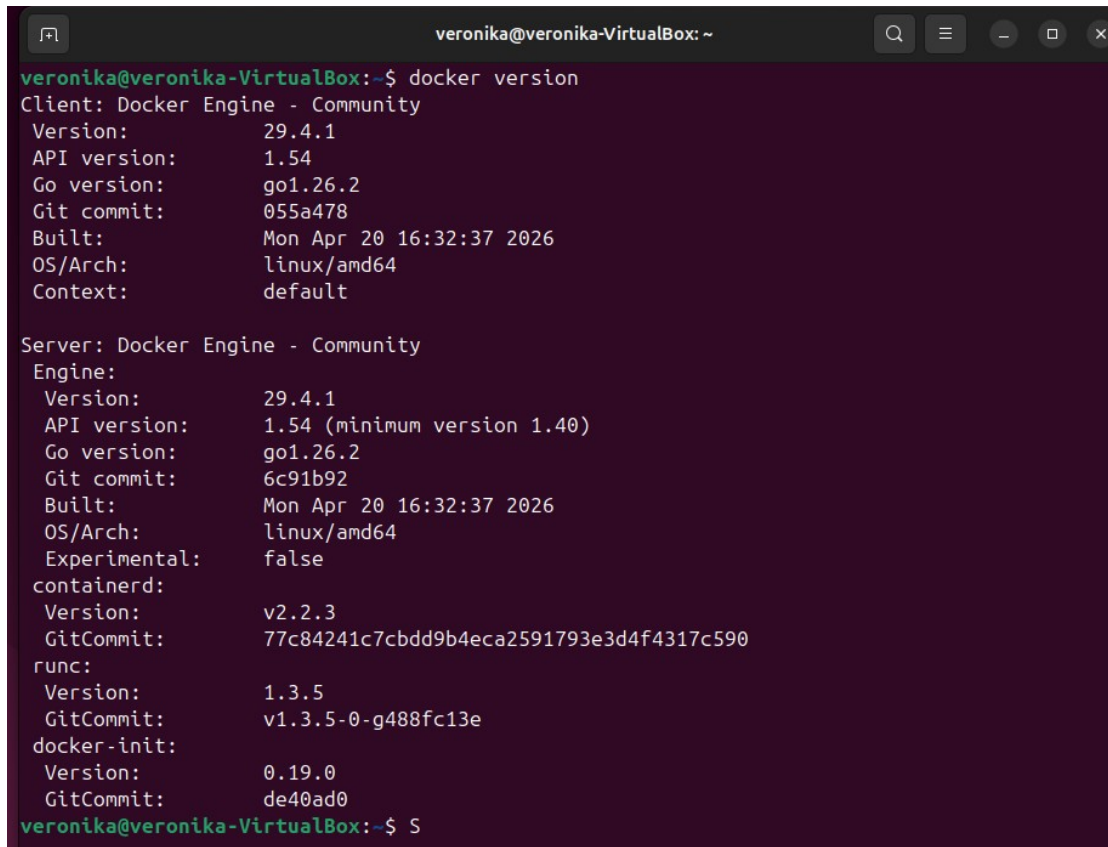
Цимбал С. І.

Тема: Контейнеризація. Docker.

Мета роботи: Ознайомитися з поняттям контейнеризація та мікросервісною архітектурою. Навчитися використанню Docker для створення та запуску контейнерів, роботою з файловою системою, конфігурування різних типів мереж для їхньої взаємодії. Навчитися використанню Docker Compose для управління багатоконтейнерними застосунками.

Хід роботи

1. Встановити Docker на робочу машину.



```
veronika@veronika-VirtualBox:~$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           29.4.1
 API version:       1.54
 Go version:        go1.26.2
 Git commit:        055a478
 Built:             Mon Apr 20 16:32:37 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:           29.4.1
  API version:       1.54 (minimum version 1.40)
  Go version:        go1.26.2
  Git commit:        6c91b92
  Built:             Mon Apr 20 16:32:37 2026
  OS/Arch:           linux/amd64
  Experimental:      false
 containerd:
  Version:           v2.2.3
  GitCommit:         77c84241c7cbdd9b4eca2591793e3d4f4317c590
 runc:
  Version:           1.3.5
  GitCommit:         v1.3.5-0-g488fc13e
 docker-init:
  Version:           0.19.0
  GitCommit:         de40ad0
veronika@veronika-VirtualBox:~$ S
```

Рисунок 1 — Перевірка версії

2. На базі alpine nginx створити власний образ з назвою “lab03_1_teamXXX”, де XXX — перші літери прізвищ кожного з членів команди.

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/lab3
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker build -t lab03_1_teamp .
[+] Building 6.2s (5/5) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile             0.1s
=> => transferring dockerfile: 56B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine 2.2s
=> [internal] load .dockerignore                               0.1s
=> => transferring context: 2B                                   0.0s
=> [1/1] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:5616878291a2eed594aee8db4dade5 2.4s
=> => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:5616878291a2eed594aee8db4dade5 0.0s
=> => sha256:781ff50d2644f74714c0d5a4ffa3447bbfd4b293cfb1dc6a637722ae2 404B / 404B 0.3s
=> => sha256:4a8b0b2a5b1937755263ac7ac4ee26db2906c13a5d70f1fb1875b 1.40kB / 1.40kB 0.5s
=> => sha256:82736a35d0e7f1309edc13d09115410b81542cf8b91afff80deea 1.87MB / 1.87MB 0.7s
=> => sha256:453da7dbc73e7338c4e201ec3f3c4a5f7751adbf5a6f127792c1c 1.21kB / 1.21kB 0.6s
=> => sha256:6a0ac1617861a677b045b7ff88545213ec31c0ff08763195a70a4 3.86MB / 3.86MB 0.6s
=> => sha256:583599bb7d382e9e986a9ff65204981307bfa71670a29f4190eedae93 627B / 627B 0.4s
=> => sha256:aee4e54b3865ee4d98545b6b49f9e8ab3b9b6ed114a2eafedc7a22e98 956B / 956B 0.4s
=> => sha256:612c0c1df4c55a0bf145f84df03cb28de505e6a52fb8e49c9da 20.25MB / 20.25MB 2.5s
=> exporting to image                                           3.2s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => exporting manifest sha256:b411dd416cb4aba40145a394f14b31c141f20e87a1f8c1cad8 0.0s
=> => exporting config sha256:812d47f806db497c53f9b47e76bdab38bcf5d724c69d3986df5e 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:81efb846fd65169605165444ffe457693ab999 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:af1c215fcd4d070b64e2abd833958fd98ff5f84cccd941 0.0s
=> => naming to docker.io/library/lab03_1_teamp:latest          0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/lab03_1_teamp:latest       3.0s
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$
```

Рисунок 2 — Створення власного образу

3. Протестувати базові команди Docker:

- а) вивести перелік images та containers;
- б) запустити контейнер, вивести інформацію по активним контейнерам;
- в) зупинити контейнер, вивести інформацію по активним контейнерам;
- г) вивести інформацію по усім контейнерам (ключ -a).

```
=> => unpacking to docker.io/library/lab03_1_teamp:latest 3.0s
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker images

IMAGE                ID                DISK USAGE    CONTENT SIZE  EXTRA
hello-world:latest   f9078146db2e      25.9kB        9.49kB        U
lab03_1_teamp:latest af1c215fcd4d      92.6MB        26MB

veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND        CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
91318bf1783b   hello-world  "/hello"       26 minutes ago Exited (0) 26 minutes ago        stupefied_clarke

veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker run -d --name test_p lab03_1_teamp
cda76ab3a1027b762350da1139374274027c575e931ff2fd05f8c47da2ba911c
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND        CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
cda76ab3a102   lab03_1_teamp  "/docker-entrypoint..." 7 seconds ago  Up 6 seconds  80/tcp        test_p

veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker stop test_p
test_p
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND        CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
cda76ab3a102   lab03_1_teamp  "/docker-entrypoint..." 40 seconds ago Exited (0) 23 seconds ago        test_p
91318bf1783b   hello-world  "/hello"       27 minutes ago Exited (0) 27 minutes ago        stupefied_clarke

veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$
```

Рисунок 3 — Тестування команд

4. Виконати прокидання портів. В команду “docker run” додати такі ключі, щоб на сайт контейнера можна було зайти через 127.0.0.1:<80 + сума номерів перших літер ваших прізвищ>2 .Вивести інформацію по активним контейнерам. Перейти на 127.0.0.1:<порт> у браузері.

```
ed_clarke
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker run -d -p 8016:80 --name pavliuk_v1 lab03_1_teamp
98f09a70389fd7d6a5fb25f19ed4ff5aba2e71309ae711993c65d74a9cea92cb
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$
```

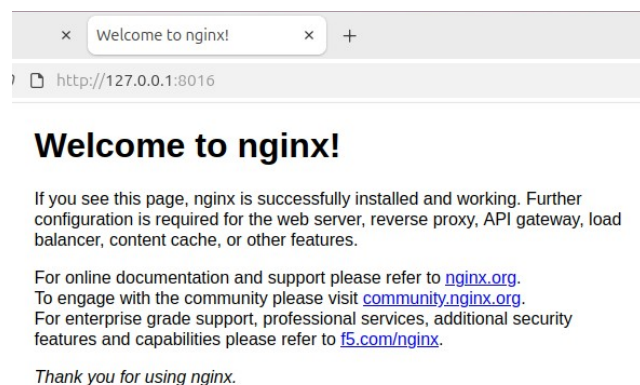
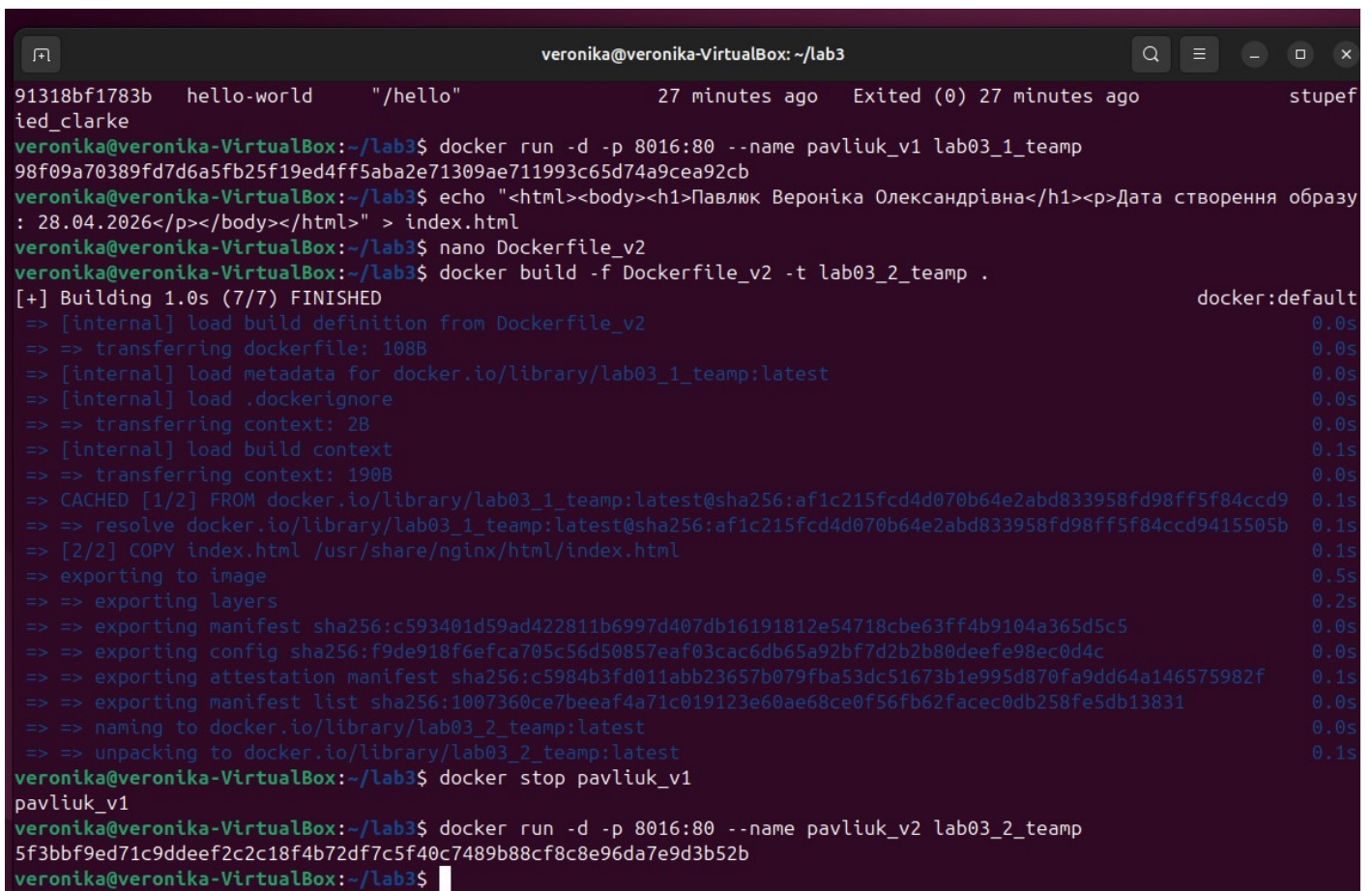


Рисунок 4 — Результат

5. Замінити контент сторінки за замовчуванням nginx на власний — перелік ПІБ всіх членів команди + поточна дата створення образу. Замінити через ADD/COPY та, за потреби RUN, у Dockerfile. Створити НОВИЙ образ з назвою “lab03_2_teamXXX” на базі “lab03_1_teamXXX”. Зайти на сторінку через браузер.



```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/lab3
91318bf1783b  hello-world  "/hello"  27 minutes ago  Exited (0) 27 minutes ago  stupef
ied_clarke
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker run -d -p 8016:80 --name pavliuk_v1 lab03_1_team
98f09a70389fd7d6a5fb25f19ed4ff5aba2e71309ae711993c65d74a9cea92cb
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ echo "<html><body><h1>Павлюк Вероніка Олександрівна</h1><p>Дата створення образу
: 28.04.2026</p></body></html>" > index.html
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ nano Dockerfile_v2
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker build -f Dockerfile_v2 -t lab03_2_team .
[+] Building 1.0s (7/7) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile_v2          0.0s
=> => transferring dockerfile: 108B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/lab03_1_team:latest 0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [internal] load build context                                0.1s
=> => transferring context: 190B                                   0.0s
=> CACHED [1/2] FROM docker.io/library/lab03_1_team:latest@sha256:af1c215fcd4d070b64e2abd833958fd98ff5f84ccd9 0.1s
=> => resolve docker.io/library/lab03_1_team:latest@sha256:af1c215fcd4d070b64e2abd833958fd98ff5f84ccd9415505b 0.1s
=> [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html      0.1s
=> exporting to image                                           0.5s
=> => exporting layers                                           0.2s
=> => exporting manifest sha256:c593401d59ad422811b6997d407db16191812e54718cbe63ff4b9104a365d5c5 0.0s
=> => exporting config sha256:f9de918f6efca705c56d50857eaf03cac6db65a92bf7d2b2b80deefe98ec0d4c 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:c5984b3fd011abb23657b079fba53dc51673b1e995d870fa9dd64a146575982f 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:1007360ce7beeaf4a71c019123e60ae68ce0f56fb62facec0db258fe5db13831 0.0s
=> => naming to docker.io/library/lab03_2_team:latest          0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/lab03_2_team:latest       0.1s
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker stop pavliuk_v1
pavliuk_v1
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker run -d -p 8016:80 --name pavliuk_v2 lab03_2_team
5f3bbf9ed71c9ddeef2c2c18f4b72df7c5f40c7489b88cf8c8e96da7e9d3b52b
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$
```

Рисунок 5 — Процес виконання завдання

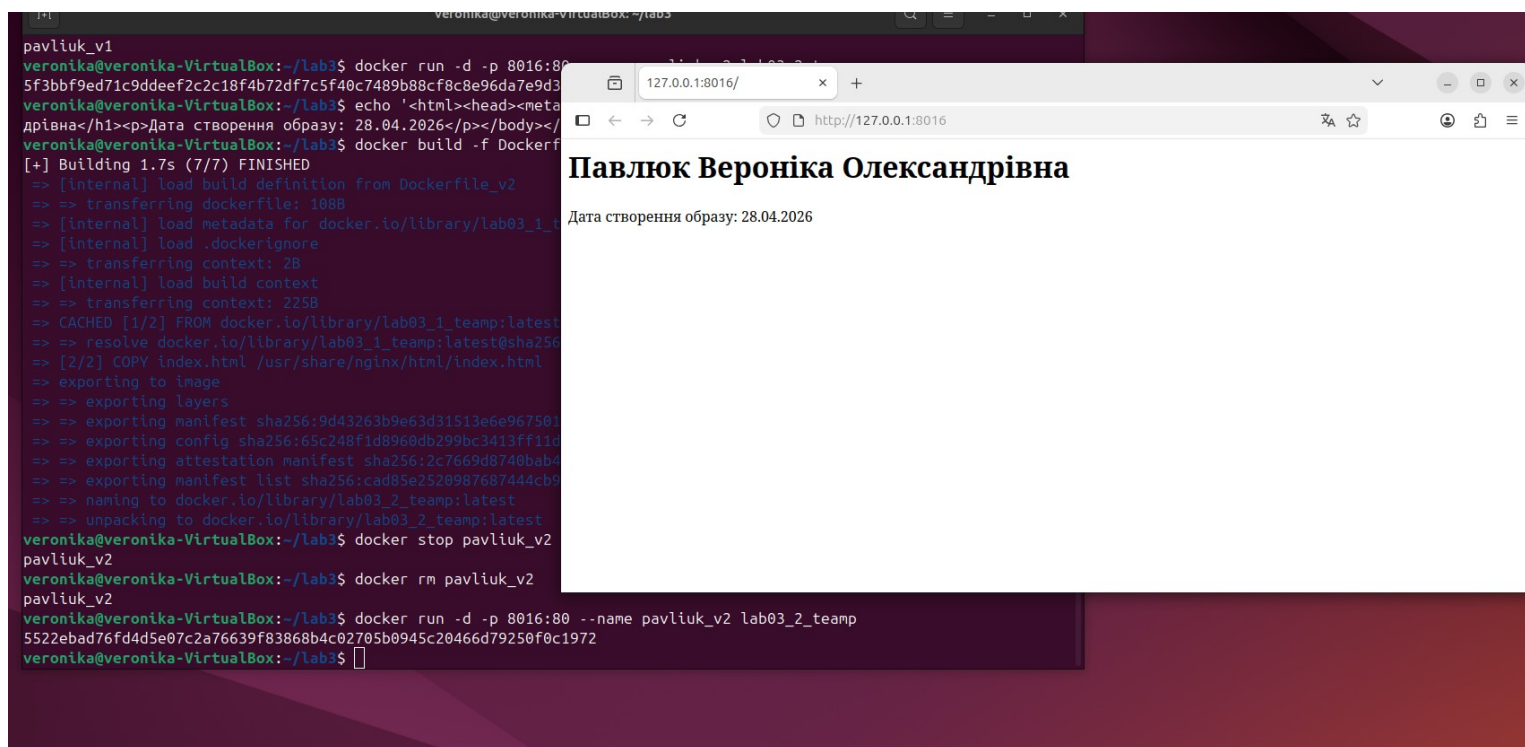


Рисунок 6 — Результат

6. Замінити контент сторінки за замовчуванням nginx на власний, але розшарений з папки ./lab01 (так само перелік ПІБ всіх членів команди). Для цього необхідно створити файл у папці ./lab01 і зробити так, щоб через VOLUME цей файл ставав сторінкою. Створити НОВИЙ образ з назвою “lab03_3_teamXXX” на базі “lab03_1_teamXXX”. Зайти на сторінку через браузер.

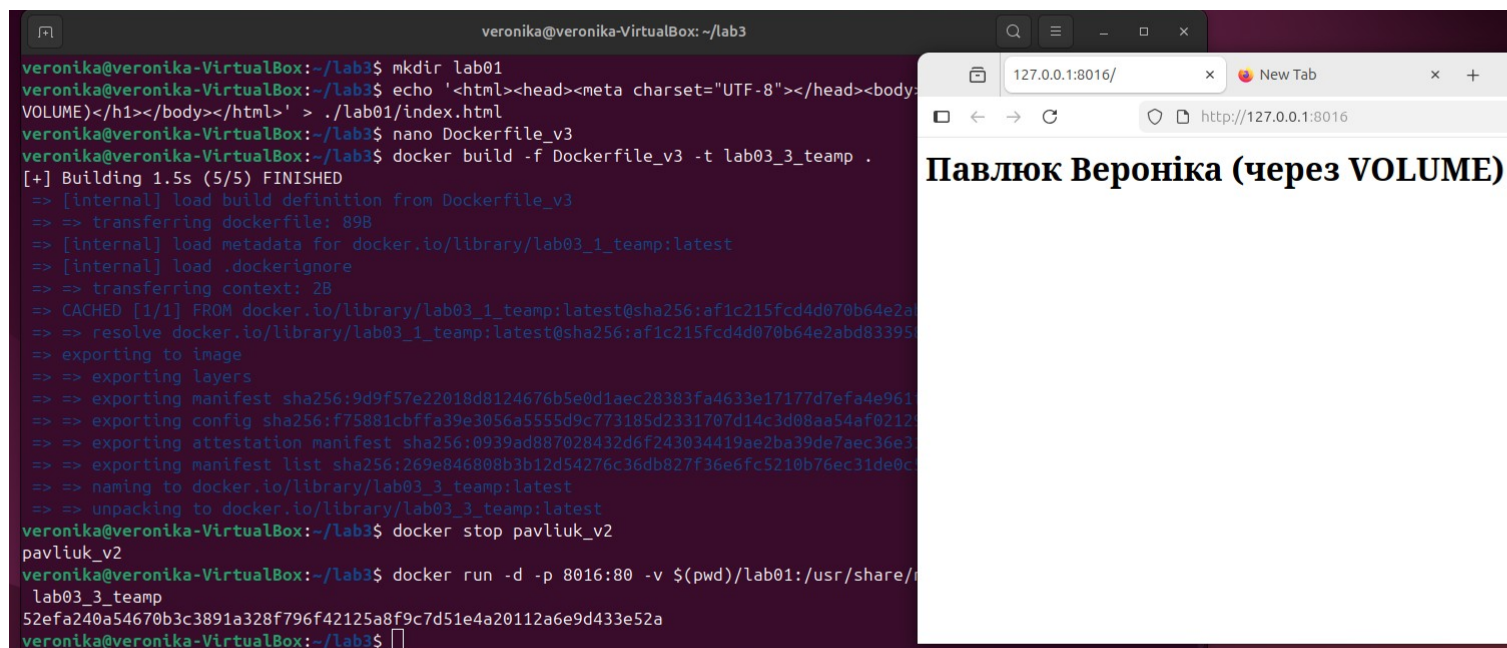


Рисунок 7- Результат виконання завдання

7. Створити власний Docker Compose файл, що має описувати базову систему (наприклад, бекенд та фронтенд частина вебзастосунка/бекенд та БД), що складається з мінімум 2х пов'язаних між собою контейнерів, при цьому мінімум один з них має бути створеним за допомогою Dockerfile та доступним з мережі хост-машини.

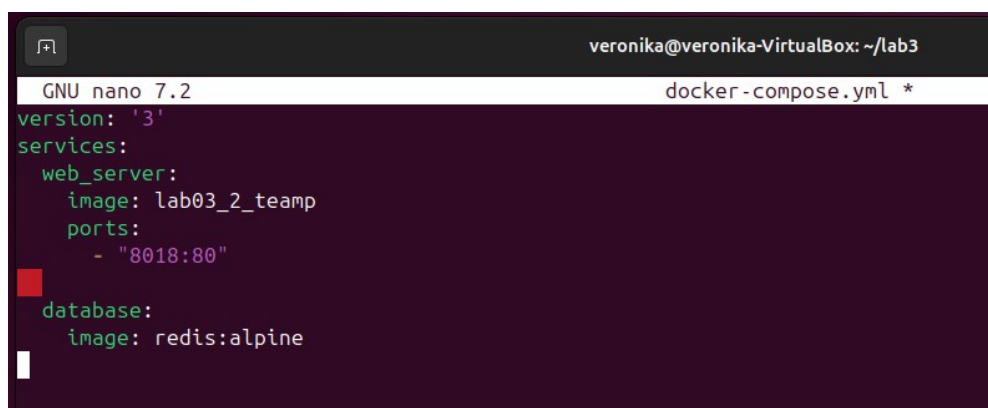


Рисунок 8 — Вміст файлу

```
=> => unpacking to docker.io/library/lab03_3_teamp:latest
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker stop pavliuk_v2
pavliuk_v2
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker run -d -p 8016:80 -v $(pwd)/lab01:/usr/share/nginx/html --name pavliuk_v3
lab03_3_teamp
52efa240a54670b3c3891a328f796f42125a8f9c7d51e4a20112a6e9d433e52a
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ nano docker-compose.yml
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/veronika/lab3/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please re
move it to avoid potential confusion
[+] up 12/12
✓ Image redis:alpine          Pulled          5.5s
✓ Network lab3_default        Created          0.1s
✓ Container lab3-database-1    Started          3.9s
✓ Container lab3-web_server-1  Started          3.9s
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$
```

Рисунок 9 — Результат

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/lab3
0s
✓ Container lab3-database-1    Running          0.
0s
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/veronika/lab3/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please
remove it to avoid potential confusion
[+] up 2/2
✓ Container lab3-web_server-1  Running          0.
0s
✓ Container lab3-database-1    Running          0.
0s
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker compose ps
WARN[0000] /home/veronika/lab3/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please
remove it to avoid potential confusion
NAME                IMAGE             COMMAND          SERVICE    CREATED     STATUS      PORTS
lab3-database-1     redis:alpine      "docker-entryp... database    4 minutes ago Up 4 minutes 6379/tcp
lab3-web_server-1   lab03_2_teamp     "/docker-entryp... web_server  4 minutes ago Up 4 minutes 0.0.0.0:80
18->80/tcp, [::]:8018->80/tcp
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$ docker images
INFO → U In Use
IMAGE                ID                DISK USAGE    CONTENT SIZE  EXTRA
hello-world:latest   f9078146db2e      25.9kB        9.49kB        U
lab03_1_teamp:latest af1c215fcd4d      92.6MB        26MB          U
lab03_2_teamp:latest cad85e252098      92.6MB        26MB          U
lab03_3_teamp:latest 269e846808b3      92.6MB        26MB          U
redis:alpine         c5e375abb885      134MB         35MB          U
veronika@veronika-VirtualBox:~/lab3$
```

Рисунок 10 — Результат

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було детально вивчено технологію контейнеризації за допомогою платформи Docker та принципи

побудови мікросервісної архітектури. На практиці було опановано повний цикл роботи з контейнерами: від базового налаштування середовища на базі ОС Ubuntu до оркестрації багатоконтейнерних застосунків. У результаті було підтверджено, що контейнеризація забезпечує високу портативність, ізоляцію ресурсів та швидкість розгортання порівняно з традиційними методами віртуалізації.